

Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2
«Оценка погрешности на основании проведения
косвенных измерений»
по дисциплине “Метрология, стандартизация и
сертификация”

Выполнили:
Студенты группы Р3434
Баянов Р. Д.
Кузнецов Д. А.

Преподаватель:
Рассади́на А. А.

Санкт-Петербург
2025 г.

Содержание

Протокол измерений.....	3
Цель работы.....	3
Обработка результатов измерений	3
Вычисление среднего значения плотности.....	6
Вывод.....	8

Протокол измерений

Образец 4, 70 мм

№	l_1 , мм	l_2 , мм	l_3 , мм	m , г
1	69,92	34,90	8,86	169,52
2	69,90	34,92	8,84	169,50
3	70,06	34,86	9,12	169,50
4	70,02	34,82	8,94	169,50
5	70,08	34,82	8,84	169,52

Цель работы

Провести прямые измерения длины, ширины и толщины выданного эталона при помощи штангенциркуля, а также массы при помощи весов, и согласно полученным результатам провести оценку погрешности вычисления плотности материала выданного эталона.

Обработка результатов измерений

Результаты наблюдений не образуют соответствующих выборок, а значение результирующей функции образуют выборку, так как мы высчитываем плотность эталона, для обработки результата мы будем использовать выборочный метод

Учёт систематических погрешностей:

Записанная на измерительных приборах точность измерений составляет соответственно:

$$\Delta_{\text{ш}} = 0,1 \text{ мм}$$

$$\Delta_{\text{в}} = 0,02 \text{ г}$$

Приборная систематическая погрешность вычисляется по формуле:

$$\theta = \frac{\Delta}{2}$$

Тогда для используемого штангенциркуля систематическая погрешность составляет:

$$\theta_{\text{ш}} = \frac{0,1}{2} = 0,05 \text{ мм}$$

Для используемых весов систематическая погрешность составляет:

$$\theta_{\text{в}} = \frac{0,02}{2} = 0,01 \text{ г}$$

Определение среднего для прямых измерений:

Вычисление среднего арифметического значения исправленных результатов происходит по формуле:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Вычислим среднее арифметическое значение с помощью указанной выше формулы для все измерений:

Среднее арифметическое $\bar{l}_1$, мм	Среднее арифметическое $\bar{l}_2$, мм	Среднее арифметическое $\bar{l}_3$, мм	Среднее арифметическое $\bar{m}$, г
69.9960	34.8640	8.9200	169.5080

Вычисление полной абсолютной погрешности прямых измерений:

Среднее квадратическое отклонение S группы, которая содержит n результатов измерений, вычисляется по формуле:

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Вычислим среднее квадратическое отклонение с помощью указанной выше формулы для всех измерений:

Среднее квадратическое отклонение S_{l_1} , мм	Среднее квадратическое отклонение S_{l_2} , мм	Среднее квадратическое отклонение S_{l_3} , мм	Среднее квадратическое отклонение S_m , г
0.0817	0.0456	0.1192	0.0110

Далее вычислим среднеквадратическое отклонение среднего по формуле:

$$S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Вычислим среднеквадратическое отклонение среднего с помощью указанной выше формулы для всех измерений:

Среднее квадратическое отклонение среднего $S_{\bar{l}_1}$, мм	Среднее квадратическое отклонение среднего $S_{\bar{l}_2}$, мм	Среднее квадратическое отклонение среднего $S_{\bar{l}_3}$, мм	Среднее квадратическое отклонение среднего $S_{\bar{m}}$, г
0.0366	0.0204	0.0533	0.0049

Затем определим доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемых прямых величин по формуле:

$$\varepsilon = t \cdot S_{\bar{x}}$$

Выберем коэффициент Стьюдента по таблице, где доверительная вероятность $P = 95\%$. По таблице $t \approx 2,37$. Тогда доверительные границы случайности для всех вычислений:

Доверительная граница случайности $\varepsilon_{\bar{l}_1}$, мм	Доверительная граница случайности $\varepsilon_{\bar{l}_2}$, мм	Доверительная граница случайности $\varepsilon_{\bar{l}_3}$, мм	Доверительная граница случайности $\varepsilon_{\bar{m}}$, г
0.0866	0.0483	0.1263	0.0116

Теперь вычислим полную абсолютную погрешность прямых измерений по формуле:

$$\Delta_{\bar{x}} = \sqrt{\varepsilon^2 + \theta^2}, \text{ где } \theta = 0,05$$

Для всех измерений:

Полная абсолютная погрешность прямых измерений $\Delta_{\bar{l}_1}$	Полная абсолютная погрешность прямых измерений $\Delta_{\bar{l}_2}$	Полная абсолютная погрешность прямых измерений $\Delta_{\bar{l}_3}$	Полная абсолютная погрешность прямых измерений $\Delta_{\bar{m}}$
0.1000	0.0695	0.1358	0.0513

Вычисление среднего значения плотности

Среднее значение плотности вычисляется по формуле:

$$\bar{p}' = \frac{\bar{m}}{\bar{l}_1 \cdot \bar{l}_2 \cdot \bar{l}_3}$$

Для наших данных:

$$\bar{p}' = \frac{169,508}{69,996 \cdot 34,864 \cdot 8,92} = 0,007787 \frac{\text{г}}{\text{мм}^3} = 7787,085 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Нахождение случайной ошибки косвенных измерений воспользуемся формулой:

$$\Delta_p = \bar{p} \cdot \sqrt{\left(\frac{d \ln p}{dm} \cdot \Delta_m\right)^2 + \left(\frac{d \ln p}{dl_1} \cdot \Delta_{l_1}\right)^2 + \left(\frac{d \ln p}{dl_2} \cdot \Delta_{l_2}\right)^2 + \left(\frac{d \ln p}{dl_3} \cdot \Delta_{l_3}\right)^2}$$

Необходимо вычислить натуральный логарифм для нашей функции:

$$\ln p = \ln m - \ln l_1 - \ln l_2 - \ln l_3$$

Таким образом:

$$\frac{d \ln p}{dm} = \frac{1}{\bar{m}}$$

$$\frac{d \ln p}{dl_1} = \frac{1}{\bar{l}_1}$$

$$\frac{d \ln p}{dl_2} = \frac{1}{\bar{l}_2}$$

$$\frac{d \ln p}{dl_3} = \frac{1}{\bar{l}_3}$$

Получим формулу нахождения случайной ошибки косвенных измерений:

$$\Delta_p = \bar{p} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta_m}{\bar{m}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{l_1}}{\bar{l}_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{l_2}}{\bar{l}_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{l_3}}{\bar{l}_3}\right)^2}$$

Теперь подставим значения:

$$\begin{aligned} \Delta_p &= 0,007787 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.05133}{169.508}\right)^2 + \left(\frac{0.100021}{69.996}\right)^2 + \left(\frac{0.048339}{34.864}\right)^2 + \left(\frac{0.011611}{8.92}\right)^2} \cdot 10^6 \\ &= 120.14 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \end{aligned}$$

Вычисление систематической ошибки:

Для нахождения случайной ошибки косвенных измерений воспользуемся формулой:

$$p' = \bar{p} \cdot \left(\left| \frac{d \ln p}{dm} \cdot \theta_m \right| + \left| \frac{d \ln p}{dl_1} \cdot \theta_{l_1} \right| + \left| \frac{d \ln p}{dl_2} \cdot \theta_{l_2} \right| + \left| \frac{d \ln p}{dl_3} \cdot \theta_{l_3} \right| \right)$$

Для наших же вычислений получим такую формулу:

$$p' = \bar{p} \cdot \left(\left| \frac{\theta_B}{\bar{m}} \right| + \left| \frac{\theta_{ш}}{\bar{l}_1} \right| + \left| \frac{\theta_{ш}}{\bar{l}_2} \right| + \left| \frac{\theta_{ш}}{\bar{l}_3} \right| \right)$$

Подставим значения:

$$p' = 0.007787 \cdot \left(\left| \frac{0.01}{169.508} \right| + \left| \frac{0.05}{69.996} \right| + \left| \frac{0.05}{34.864} \right| + \left| \frac{0.05}{8.92} \right| \right) \cdot 10^6 = 60.84 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Запишем окончательный результат по формуле:

$$\Delta_{\bar{p}} = \sqrt{(\Delta_p)^2 + (p')^2}$$

Подставим значения:

$$\Delta_{\bar{p}} = \sqrt{(120.14)^2 + (60.84)^2} = 134.67 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Также вычислим относительную погрешность по формуле:

$$\delta_p = \frac{\Delta_{\bar{p}}}{\bar{p}} \cdot 100\%$$

Подставим наши значения:

$$\delta_p = \frac{134.67}{7787.085} \cdot 100\% = 1.7\%$$

Запишем окончательный результат:

$$p = (7787 \pm 135) \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Вывод

Выполнив данную лабораторную работу, мы осознали, что для того, чтобы правильно обработать результаты косвенных измерений нужно учитывать случайную и систематическую погрешность, так же, как и для результатов прямых измерений.

Выборочным методом мы вычислили относительную погрешность вычислений, что составила всего 1.72%. Это говорит нам о том, что результаты измерений были крайне точны.